

Справка на защиту: заявка ЛУКОЙЛ

Состояние работы числами. Каждое число — замер по датасету, а не оценка на глаз; где замера нет, стоит прочерк с причиной.

Объём и что о нём известно

строк в заявке	1 642	двумя листами: Энергосети 1 198, НВН 444
экспозиция по середине нашей вилки	9 277 410 USD	это НЕ цена заказчику и НЕ подтверждённая закупка — середина нашей оценочной вилки, умноженная на количество
строк, у которых есть цена продавца	300	18 % строк, 1 936 247 USD экспозиции
строк без всякой оценки	785	48 % строк, но всего 1 518 штук — это разовые запчасти по одной-две, денег в них мало, а список они портят
остаток подтверждён твёрдо	93	«твёрдый» значит: продавец назвал остаток числом. Это НЕ то же самое, что покрытие нашего объёма
остаток покрывает весь наш объём	136	отдельный замер (covers_qty = full) и по другому признаку, поэтому число не обязано быть меньше предыдущего: остаток бывает достаточным и там, где продавец не назвал его числом
экспозиция на вилках шире вдвое	7 314 431 USD	79 % всех денег на 752 строках, где верх вилки выше низа вдвое и больше. Вилка такой ширины — не оценка, а признание, что цены мы не знаем. Это самый надёжный признак слабого места: на пяти проверенных строках Allen-Bradley он сработал все пять раз
строк на низкой уверенности (C)	552	4 819 042 USD — 52 % экспозиции стоит на оценке, которую надо защищать словами, а не карточкой продавца

Три числа, которые нельзя складывать и нельзя подменять одно другим. Экспозиция — наша оценка на количество. Цена продавца — действует на тот остаток, который он подтвердил, а не на весь объём. Выставленная заказчику цена — третье, и она лежит в приложенных файлах сделки, а не в товарных строках. Прежняя выкладка сложила первое со вторым и зависила закупку в шесть раз.

Где сосредоточены деньги

Топ-60 строк дают 6 242 442 USD — 67 % экспозиции при 4 % строк. Защита стоит или падает на них, поэтому перепроверка идёт именно по этому списку.

артикул	бренд	кол-во	экспозиция	увер.	состояние
MW22316B/01	Siemens	12	720 000	C	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
MW21215M	Siemens	12	660 000	C	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
4380132	Cummins	773	400 028	A	ЗАНИЖЕНА
5373898	Cummins	1 490	312 900	A	ЗАВЫШЕНА
404492-1214569	Jenbacher/IN NIO	587	284 695	A	ЗАНИЖЕНА
334976-433894	Jenbacher/IN NIO	662	248 250	A	перепроверка не дошла
64/60040226/2	Siemens	8	236 000	C	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
4007922	SAACKE	90	229 500	C	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ

артикул	бренд	кол-во	экспозиция	увер.	состояние
170180-01-05	Solar	145	192 125	B	ЗАВЫШЕНА
VS-4-57	Victory Energy	184	138 000	C	ЗАВЫШЕНА
AF25544	Fleetguard	510	132 600	A	ВЕРНА
3AXD50000426157	ABB	68	112 200	C	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
68569591	ABB	46	112 010	A	перепроверка не дошла
CT95038/01	Siemens	10	110 000	C	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
64/60040257/1	Siemens	12	105 000	C	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
1701/15	Solar	98	100 450	A	ВЕРНА
3AXD50000260706	ABB	22	99 000	C	ЗАНИЖЕНА
DCA4	Fleetguard	345	98 325	A	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
170190-01E	Solar	145	88 450	A	НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
1794-IRT8	Solar	40	76 000	A	ЗАНИЖЕНА

Показаны 20 из 60. Полный разбор — в документе ПЕРЕПРОВЕРКА-ЛУКОЙЛ.

Что дала перепроверка

Проверено 30 строк из 60. **нечем проверить** 11 · **занижена** 11 · **завышена** 6 · **верна** 2.

Что с этим делать на защите

Строку с занижением защищать нельзя как есть: закупка дороже нашей оценки, и запаса на снижение там нет. Строку с завышением можно уступать — это и есть подготовленный запас. Строку «нечем проверить» защищать ссылкой на канал OEM и на то, что открытого рынка по ней не существует, а не ценой.

Что мешает закрыть заявку

Вопросов к заказчику 19, за ними 5 781 штук. Это не наша недоработка: без ревизии, шильдика, исполнения или единицы измерения цена отличается кратно, и любая цифра была бы выдумкой.

артикул	что не сходится	кол-во	что спросить
RW21222/4	тип	1 168	Проверьте количество: 1 168 винтов при норме 16 шт на двигатель — это 73 машинокомплекта, тогда как соседний болт того же узла RW21223/1 заказан на 10 машинокомплектов. Сколько двигателей реально обслуживается?
4970773	наименование	869	Подтвердите, что нужна именно эта деталь: в заявке она названа уплотнительной шайбой свечи зажигания, а в каталоге Cummins проходит как RING, SPARK PLUG — кольцо свечи.
334976-433894	номер	662	Подтвердите переход на актуальный номер 433894 — по номеру из заявки заказ разместить нельзя.
404492-1214569	единица	587	587 — это комплектов по 4 свечи или отдельных свечей?
CT91035/239	исполнение	452	Назовите длину и ширину стяжки и где она стоит: выхлопной тракт и обшивка камеры требуют нержавеющей, жгут в шкафу закрывается полимером ETFE.
RW21223/1	тип	356	Дайте чертёж RW21223 или снимите с детали диаметр, длину и материал — по стандарту эта позиция не заказывается.
DCA4	фасовка	345	Какая фасовка нужна — номер DCA60L, DCA65L, DCA75L или DCA80L? Если же в строке имелись в виду фильтры системы охлаждения, а не жидкая присадка, — назовите их артикул (WF2071 и подобные).
VS-4-57 и VS-6-82	в поле артикула модель машины	330	Что именно требуется по котлам Victory Energy VOYAGER-VS-4-57 (184 шт) и VOYAGER-VS-6-82 (146 шт)? «VS-4-57» — обозначение МОДЕЛИ котла, а не детали: 184 котла не заказывают. Нужен артикул с шильдика узла, позиция по чертежу или хотя бы наименование детали.
657541	тип	242	Какого типа двигатель Jenbacher на площадке — Type 2/3/4 или Type 6?
231121012	исполнение	188	Допускается ли замена никелированной шайбы на нержавеющую A2/A4 или на оцинкованную? Если никель обязателен — электролитический или химический Ni-P?
265174-263174	номер	138	Откуда взялся номер 265174 — это ваш внутренний код, номер другого поставщика или опечатка?
201601	номер	135	Подтвердите переход на актуальный номер 1219674.
KFD2-VR-Ex1.50m / KCD2-RR-Ex1	одно- или двухканальное исполнение	126	Барьеры Pepperl+Fuchs: нужны ОДНОканальные (KFD2-VR-Ex1, KCD2-RR-Ex1) или ДВУХканальные (KFD2-VR2-Ex1.50M, KCD2-RR2-Ex1)? Цена отличается в 2,6 раза. Отдельно: суффикс «.50M» в действующем каталоге стоит только у двухканального VR2 — проверьте, верен ли номер «KFD2-VR-Ex1.50m» в заявке.
4007922	номер не существует	90	Дайте настоящий артикул с шильдика или из спецификации горелки SAACKE TEMINOX GS 250 — либо чертёж узла. Номера 4007922 нет ни у SAACKE, ни у Cummins.
1236100	единица	66	66 — это комплектов по 4 свечи или отдельных свечей?
MW22316B/01	несовпадение классификации	12	Подтвердите, что это горелка в сборе камеры сгорания SGT-400 (DLE, gold seal), а не прокладка: в вашем же перечне строка стоит в категории «прокладки и уплотнения», а камера сгорания MW21215M — в другой. Если это действительно горелка, нужна ревизия с шильдика.
MW21215M	ревизия	12	Ревизия G или M? В каталогах ходят и MW21215G, и MW21215M под одной и той же надписью «combustion chamber». Определяется по шильдику двигателя и ведомости ЗИП.
К-т колец стопорных Danfoss APP 5.1-8.2	исполнение	3	Насос APP или APP W? Комплект удерживающих колец у них разный: 180B4156 для APP 5.1-8.2 и 180B4086 для APP W 5.1-8.2. Достаточно фотографии шильдика насоса.

артикул	что не сходится	кол-во	что спросить
__КЛАСС_ПРОЧНОСТ И__	исполнение	0	Подтвердите класс прочности для стандартного крепежа SGT-400: 8.8, 10.9 или A2-70? Достаточно чертежа сборки или выписки из руководства по обслуживанию.

Предложение

Отправить эти вопросы одним письмом до защиты, а на самой защите показать их списком: это переводит незакрытые строки из «мы не нашли» в «ждём исходные от вас». Разница в том, чья это зона ответственности.

Расшифровано

Записей расшифровки 27. Сюда попадает строка, по которой разбор дал стандарт, изготовителя узла, правильное обозначение или прямой отказ с причиной. Поле уверенности говорит, чем именно подтверждено — это важнее самой расшифровки.

строка заявки	что установлено
151510025	винт DIN 912 / ISO 4762 M10×1,5×25, без покрытия (self colour); склад 17 334 шт у Orbital Fasteners, 0,11 GBP/шт чем подтверждено: схема подтверждена ведомостью SGT-400, класс прочности — нет
115510040	болт DIN 931 / ISO 4014 M10×1,5×40, кл. 8.8, цинк гальванический; склад 3 596 шт у Orbital Fasteners, 0,09 GBP/шт чем подтверждено: схема подтверждена ведомостью, DIN 931 против DIN 933 — уточнить
211166010	гайка DIN 934 / ISO 4032 M10×1,5, кл. 8, цинк; склад 678 887 шт у Orbital Fasteners, 0,03 GBP/шт чем подтверждено: схема подтверждена, класс гайки задаётся по классу болта
231122010	шайба DIN 125A / ISO 7089 M10 (10,5×20×2), цинк; склад 1 373 015 шт у Orbital Fasteners, 0,013 GBP/шт чем подтверждено: подтверждено ведомостью дословно
231115010	шайба DIN 125A M10 (10,5×20×2), БЕЗ покрытия; у Kayfast 0,019 GBP/шт, числа остатка нет чем подтверждено: подтверждено ведомостью; код покрытия 15 проверен в двух семействах
231121012	шайба DIN 125A M12 (13×24×2,5), никелированная — складом НЕ идёт ни у одного из шести проверенных поставщиков; либо гальваника под заказ, либо согласовать замену на A2 или цинк чем подтверждено: подтверждено ведомостью
219562012	контргайка HELICOIL Screwlock (Böllhoff) M12×1,75, никель — фрикционное стопорение, держит температуру в отличие от нейлона DIN 985 чем подтверждено: гипотеза: связь HELI-LOCKNUT → HELICOIL по описанию, документа OEM нет
012653/000	кольцо уплотнительное DIN 7603 форма A, медь, 21×26×1,5 под резьбу G1/2 BSP; у Malone Specialty 1,00 USD/шт чем подтверждено: гипотеза: размер по стандарту, толщину сверить с посадочным местом
CT91035/239	стяжка кабельная нержавеющая 316L с шариковым замком, −80...+538 °C, разрыв от 900 Н — эквивалент HellermannTyton MBT-SS316L; склад по нескольким длинам есть, но НУЖЕН РАЗМЕР: только по ширине 4,6 мм четыре длины чем подтверждено: гипотеза: сопоставление по описанию «high temperature»
RW21222/4	НЕ стандарт: чертёжная деталь Ruston, винт M8 камеры сгорания, 16 шт на двигатель. Горячая зона — нужен A286 или Nimonic, товарный DIN 912 кл. 12.9 ставить нельзя. Заказ по номеру чертежа чем подтверждено: подтверждено ведомостью SGT-400
RW21223/1	НЕ стандарт: чертёжная деталь Ruston, 12-гранный болт камеры сгорания, 36 шт на двигатель. 12 граней в DIN/ISO не стандартизованы вовсе чем подтверждено: весь 12-гранный крепёж в ведомости идёт чертёжными номерами
1017891	спиральнонавитая прокладка ASME B16.20, NPS 1¼, Class 150, RF, стиль CG, навивка 304SS + гибкий графит, кольцо углеродистая сталь → Flexitallic CG-1.25-150; у Gaddis 6,52 USD/шт (упаковка 5). Solar требует сертификаты QA/QC уровней A, C, D — условие приёмки, переносить в запрос чем подтверждено: размеры сверены с карточкой и таблицей ASME B16.20
964587C1	уплотнительный шнур Viton/FKM 75 Шор A, сечение 0.139" (3,53 мм, серия AS568-2xx) → Global O-Ring V75.139, склад 10 233 фута, 2,19 USD/фут от 2500 ft. НУЖНА ДЛИНА ОТРЕЗКА НА ИЗДЕЛИЕ: Solar продаёт штуками, шнур — футами, пересчёт без этого невозможен чем подтверждено: сечение стандартное, опознано по каталогу Solar

строка заявки	что установлено
304649-100	кольцевая прокладка 2,828" ID × 5,625" OD × 0,078" (2,0 мм), лист безасбестовый (CNAF) — KLINGERSIL C-4400 или Garlock BLUE-GARD 3000, вырубка под заказ (Equalseal). Толщина и материал вскрыты из карточки катарского продавца, печатающего item-master Solar дословно чем подтверждено: спецификация полная, марку листа задаёт инженер по среде
180431-1	медная прокладка топливной форсунки, 4.56" ID × 4.84" OD, 12 шт на двигатель (по числу форсунок). ВНИМАНИЕ: в заявке диаметры переставлены — по каталогу Solar ID 4.56, OD 4.84, а не наоборот. Толщины и состояния материала нет — эквивалент назвать нельзя, прокладка работает на смятие чем подтверждено: назначение вскрыто через состав комплекта Taurus 60 Consumables
70-30093-1	лента из неопреновой пены, рулон 50 футов — материал и длина вскрыты, но НИ ШИРИНЫ, НИ ТОЛЩИНЫ не даёт ни один источник. Без трёх величин (ширина, толщина, наличие клеевого слоя) строка не заказывается чем подтверждено: материал подтверждён, размеры отсутствуют
1075721	губчатая лента закрытопористая, 1/8" × 1¾" × 50 ft — эквивалент LAMATEK SCE-41 (ASTM D1056 2A1) с каучуковым PSA; складом идёт ширина 2", нужную 1¾" режут под заказ. 31,68 USD за рулон чем подтверждено: типоразмер сложен из двух источников: карточка продавца + каталог Solar
199515-1	НЕ ОПОЗНАНО. Известны только диаметры: 4.27" ID × 4.70" OD, кольцевая прокладка. Материала и толщины нет ни в каталоге Solar, ни у пяти продавцов, печатающих item-master. Крупнейшая строка Solar — 830 шт. Снимет тупик одна строка item-master или чертёж чем подтверждено: не опознано — сказано прямо
1062000	НЕ ОПОЗНАНО. Известно только «SEAL: EXTRUSION» — экструдированный профильный уплотнитель. Нет ни профиля, ни материала, ни сечения, ни длины. Такой уплотнитель без профиля и сечения не подбирается в принципе. Снимет тупик фото сечения или чертёж чем подтверждено: не опознано — сказано прямо
180B4158	Danfoss 180B4158 — Valve plate set (клапанная плита в сборе), Super Duplex, для APP 5.1 / 6.5 / 7.2 / 8.2. 1 608,35 USD за комплект, в наличии. В заявке строка записана как «180B4158» с КИРИЛЛИЧЕСКОЙ В — из-за этого поиск по рынку возвращал pn_not_found, хотя деталь есть в заводском магазине чем подтверждено: подтверждено заводским перечнем и карточкой продавца; перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял
180B4131	Danfoss 180B4131 — Swash plate set (наклонная шайба в сборе) для APP 7.2. 1 092,54 USD, в наличии. В заявке «180B4131», кириллическая В чем подтверждено: подтверждено заводским перечнем и карточкой продавца; перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял
180B4130	Danfoss 180B4130 — Swash plate set для APP 6.5. 1 092,54 USD, в наличии. В заявке «180B4130», кириллическая В чем подтверждено: подтверждено заводским перечнем и карточкой продавца; перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял
Комплект поршня нас. Danfoss APP 5.1-8.2	это Danfoss 180B4154 — Piston set (комплект поршней, 9 шт в наборе), Super Duplex, APP 5.1 / 6.5 / 7.2 / 8.2. 2 253,10 USD за комплект, в наличии. В заявке артикула нет вовсе — только описание, отсюда pn_not_found. Номер выведен по заводскому перечню: в семействе APP 5.1-8.2 «поршневой комплект» ровно один чем подтверждено: номер выведен по заводскому перечню, не с шильдика; перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял

строка заявки	что установлено
К-т колец стопорных Danfoss APP 5.1-8.2	это Danfoss 180B4156 — Retainer set (комплект удерживающих колец), APP 5.1 / 6.5 / 7.2 / 8.2. 909,78 USD, в наличии. Артикула в заявке нет. ВАЖНО: у исполнения APP W тот же узел идёт под 180B4086 — какой именно насос, APP или APP W, из заявки не видно, и это вопрос к заказчику чем подтверждено: номер выведен по заводскому перечню; исполнение APP против APP W не подтверждено — оно меняет номер. перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял
Комплект упл. нас. Danfoss APP 5.1-10.2	это Danfoss 180B4161 — Seal set (комплект уплотнений) для APP 5.1 / 6.5 / 7.2 / 8.2 / 10.2. 883,00 USD, в наличии. Диапазон в самой строке заявки — «5.1-10.2» — совпадает с заводским дословно, это и есть подтверждение. Латиница в «APP» в заявке кириллическая чем подтверждено: диапазон в наименовании совпадает с заводским дословно; перечень запчастей Danfoss APP 0.6-43 / APM 0.8-2.9 / APP W 5.1-10.2 (стр. 9 и 11), цена и наличие — карточки Smaal Water Services N.V., проверено 18.09.2026. наличие у одного продавца и БЕЗ подтверждения количества: страница пишет «in stock», остатка числом не даёт. По правилу выкладок такая строка в сумму закупки не идёт, пока продавец не подтвердит остаток письмом. Цена — полочная, объёмной ступени не проверял
KFD2-CR-Ex1 30.300	правильное обозначение Pepperl+Fuchs — KFD2-CR-Ex1.30-300 (искробезопасный барьер питания преобразователя, HART). В строке заявки ДВА дефекта записи: кириллическая «С» вместо латинской и разделитель «30.300» вместо «.30-300». В таком виде ни один дистрибьютор заказ не примет. Уровень цены: ближайшее исполнение .30-200 новое в заводской упаковке 554,14 USD, в упаковке дистрибьютора 481,01, восстановленное 291,49 чем подтверждено: обозначение подтверждено карточками дистрибьюторов; цена — по СОСЕДНЕМУ исполнению .30-200, а не по .30-300, по самому .30-300 открытой цены не нашёл. Наша вилка по строке даёт 160 USD за штуку — вероятно занижена втрое, но сравнение идёт с другим исполнением, поэтому это оценка, а не замер
s240100 поз.200	«поз.» — номер позиции по чертежу узла, а не артикул. Пять строк Bornemann в заявке записаны так же: s240100 поз.200, s240104 поз.208, s240065 поз.73, s240055 поз.331.1, s240032 поз.342.1. Число s2400xx похоже на обозначение насоса или сборочного чертежа, а не детали. Пока не сказано, к какому чертежу относятся позиции, заказать нечего чем подтверждено: это разбор формы записи, а не расшифровка детали: изготовителя и номера детали у меня нет. Нужен чертёж узла от заказчика

Что нашлось в Bitrix

Обойдено 173 сделок и 780 запросов поставщикам, найдено 2 482 файлов. Охваты описи: слово «ЛУКОЙЛ», слово «НВН», слово «Энергосети» — числа по ним не складываются слепо, одна сделка попадает в два охвата, если подходит под оба слова.

наша цена	36
входящее	578
неизвестно	1 575
заявка	80
наш запрос	213

Покрытие заявки файлами из Bitrix

артикулов заявки найдено в файлах с ценой	1 066	из 1 638; их экспозиция 7 102 035 USD. Это НИЖНЯЯ оценка: опись хранит не больше 400 артикулов на файл, а сам прогон отчитался о 1 133 точных совпадениях
строк, которых в файлах Bitrix нет	573	экспозиция 2 175 375 USD. По ним в системе нет ни выставленной цены, ни входящего КП — только наша разведка

Самые дорогие строки без файла в системе: 4007922 (229 500 USD) · VS-4-57 (138 000 USD) · AF25544 (132 600 USD) · DCA4 (98 325 USD) · VS-6-82 (73 000 USD) · Turbo-K (72 000 USD) · GI3-3 (71 692 USD) · LF16031 (51 636 USD).

Где лежат цены — и где их НЕТ

Я считал, что выставленные заказчику цены лежат в полях «Result, ТКП» и «Economics of the project».

Замер это опроверг: в этих полях артикулов с ценой ровно ноль

— там картинки и сканы. Строки с ценами лежат в «Result file», «Техническая спецификация» и «Request file», а по имени эти поля «нашей ценой» не считаются. Поэтому в документе о запасе на снижение у каждой цены стоит имя поля и пометка «направление не установлено»: подписать чужую цену своей хуже, чем не подписать вовсе. Чтобы снять пометку, нужно одно ваше слово — в каком поле лежит выставленное вами ТКП.

Зато измерено другое и оно сильнее:

в приложенных файлах нашлись входящие КП поставщиков

— письменные предложения контрагентов по этой заявке. Запас на снижение считается к ним, а цена с витрины стоит рядом справочно.

Следующие шаги по порядку

1. **Твёрдые офферы по строкам с подтверждённым остатком.** Пока продавец не подтвердил остаток письмом на наш объём, строка не отгружаемая, сколько бы «in stock» ни стояло на карточке.
2. **Вопросы заказчику — одним письмом до защиты.** Список готов.
3. **Закреть занижения.** На этих строках выставленная цена может оказаться ниже закупки, и узнать это на защите хуже, чем до неё.
4. **Разовые запчасти без оценки — решением, а не работой.** Половина строк это одна-две штуки; поштучная проработка каждой стоит дороже самих позиций. Либо считать их по нижней границе класса с оговоркой, либо выносить в отдельное приложение.
5. **Строки с дефектом записи — исправить в самой заявке.** Кириллический двойник внутри латинского номера и неверный разделитель делают номер незаказуемым: ни один дистрибьютор такой номер не примет.